

RELAZIONE PER IL CORSO DI BASI DI DATI
A.A. 2024/2025

Progetto di un applicativo gestionale McDonald's

- Davide Magyari (davideandrea.magyari@studio.unibo.it) Matricola: 0001124570
- Casadio Alex (alex.casadio3@studio.unibo.it) Matricola: 0001116831

Indice

1	Requisiti in linguaggio naturale	3
2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	4
3	Estrazione dei concetti principali	5
4	Glossario dei termini principali	6
5	Progettazione concettuale	7
6	Schemi scheletro	8
6.1	Gestione degli Utenti	8
6.2	Gestione degli Ordini	9
6.3	Gestione dei Prodotti	10
7	Schema concettuale finale	12
8	Descrizione degli utenti in base ai ruoli	13
8.1	Operazioni dei clienti	13
8.2	Principali operazioni Staff	13
8.3	Principali operazioni Amministratore	13
9	Progettazione logica	14
9.1	Stima del volume dei dati	14
9.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	14
9.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	15
9.4	Analisi delle ridondanze	16
9.5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	17
9.6	Schema relazionale finale	19
9.7	Traduzione delle operazioni in query SQL	20
9.7.1	CLIENTE	20
9.7.2	STAFF	21
9.7.3	ADMIN	22
9.7.4	GENERALI	23
9.7.5	STATISTICHE	24

10 Progettazione dell'applicazione	24
10.1 Architettura dell'applicazione	24

1 Requisiti in linguaggio naturale

“L'applicazione è stata progettata per la gestione delle attività di un punto vendita McDonald's, con l'obiettivo di fornire un controllo strutturato sugli ordini e sul personale.

Il sistema distingue tre categorie di utenti: amministratori, staff e clienti.

Gli amministratori hanno accesso alle funzioni di gestione del personale, con la possibilità di assumere nuovi membri dello staff, rimuoverli dal sistema e sospendere o riattivare gli account degli utenti non amministratori. In aggiunta, possono consultare la lista degli ordini pendenti, visualizzandone i dettagli (prodotti e quantità), e contrassegnarli come completati.

Gli utenti staff hanno accesso esclusivamente alle operazioni relative agli ordini. Essi possono visualizzare la lista degli ordini pendenti con il relativo contenuto (prodotti e quantità) e segnarli come completati una volta finiti.

I clienti hanno la possibilità di creare nuovi ordini selezionando i prodotti desiderati e le quantità corrispondenti. Inoltre, possono consultare lo storico completo dei propri ordini, comprendente sia quelli ancora pendenti sia quelli già completati.

In questo modo l'applicazione garantisce:

agli amministratori, il controllo sul personale e sulla corretta gestione degli ordini pendenti;

allo staff, il supporto operativo per il completamento degli ordini;

ai clienti, la possibilità di effettuare nuovi ordini e di monitorare in autonomia il proprio storico acquisti.”

2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

In questa fase analizziamo le specifiche in linguaggio naturale al fine di eliminare sinonimi, omonimie e definire un vocabolario standardizzato da utilizzare nel resto della relazione.

Termine Originale	Nuovo Termine	Motivazione
“utenti non amministratori”	Staff e Clienti	Il testo usa un’espressione indiretta per indicare i due ruoli che possono essere sospesi/riattivati; si esplicitano i due ruoli coinvolti (Ambiguità di riferimento).
“ordini pendenti” (citato sia per Admin che per Staff)	Ordini in Elaborazione	Si uniforma il termine allo stato booleano completed = false usato nello schema, evitando sinonimi diversi per lo stesso concetto (Sinonimia).
“dettagli” (prodotti e quantità di un ordine)	Dettagli Ordine	Il termine “dettagli” viene riutilizzato più avanti anche per le informazioni nutrizionali del prodotto: si distingue esplicitamente il primo caso (Omonimia).
“gestione del personale”	Gestione dello Staff	Si allinea il termine all’entità STAFF , distinguendolo dalla gestione degli ordini svolta dallo stesso ruolo amministratore (Sinonimia).
“storico completo dei propri ordini”	Storico Ordini	Si chiarisce che il concetto comprende sia gli ordini in elaborazione sia quelli completati, senza introdurre un’entità a parte (Sinonimia).

Tabella 1: Rilevamento delle ambiguità e standardizzazione dei termini.

3 Estrazione dei concetti principali

“L'applicazione è stata progettata per la gestione delle attività di un punto vendita McDonald's, con l'obiettivo di fornire un controllo strutturato sugli ordini e sul personale.

Il sistema distingue tre categorie di **utenti**: amministratori, staff e clienti.

Gli **amministratori** hanno accesso alle funzioni di gestione del personale, con la possibilità di assumere nuovi membri dello staff, rimuoverli dal sistema e sospendere o riattivare gli account degli utenti non amministratori. In aggiunta, possono consultare la lista degli **ordini** pendenti, visualizzandone i **dettagli ordine** e **dettagli prodotti** e contrassegnarli come completati.

Gli utenti **staff** hanno accesso esclusivamente alle operazioni relative agli ordini. Essi possono visualizzare la lista degli ordini pendenti con il relativo contenuto dettagli ordine e dettagli prodotti e segnarli come completati una volta finiti.

I **clienti** hanno la possibilità di creare nuovi ordini selezionando i **prodotti** desiderati e le quantità corrispondenti. Inoltre, possono consultare lo storico completo dei propri ordini, comprendente sia quelli ancora pendenti sia quelli già completati.

In questo modo l'applicazione garantisce:

- agli amministratori, il controllo sul personale e sulla corretta gestione degli ordini pendenti;

- allo staff, il supporto operativo per il completamento degli ordini;

- ai clienti, la possibilità di effettuare nuovi ordini e di monitorare in autonomia il proprio storico acquisti.”

4 Glossario dei termini principali

Termine	Breve descrizione	Eventuali sinonimi
Utente	Persona registrata al sistema, che può assumere il ruolo di Cliente, Staff o Amministratore.	Account
Cliente	Utente che effettua ordini e ne consulta lo storico.	–
Staff	Utente incaricato di visualizzare e completare gli ordini.	Membro dello staff
Amministratore	Utente con privilegi di gestione dello staff, dei clienti e degli ordini.	Admin
Ordine	Richiesta di acquisto di uno o più prodotti effettuata da un cliente, in un dato istante e con un determinato indirizzo di consegna.	–
Dettaglio Ordine	Riga di un ordine che specifica un prodotto acquistato e la relativa quantità.	–
Prodotto	Articolo del menù ordinabile dai clienti.	Articolo
Ingrediente	Componente elementare di cui è composto un prodotto.	–
Informazioni Nutrizionali	Insieme dei valori nutrizionali (calorie, carboidrati, proteine, grassi) associati a un prodotto.	–
Indirizzo	Recapito associato a un cliente, utilizzato per la consegna di un ordine.	–

Tabella 2: Glossario dei termini principali e relativi sinonimi.

5 Progettazione concettuale

Lo schema finale si avvarrà delle seguenti entità e relazioni:

Nome	Tipo	Descrizione
USERS	E	Rappresenta tutte le informazioni degli utenti
ADDRESSES	E	Rappresenta gli indirizzi di ogni utente
CLIENTS	E	Rappresenta i clienti del McDonald
ADMINISTRATOR	E	Rappresenta il gestore del McDonald
STAFF	E	Rappresenta l'utente che gestisce il McDonald
ORDERS	E	Rappresenta gli ordini
ORDER_DETAILS	E	Rappresenta i dettagli dell'ordine
PRODUCTS	E	Rappresenta le informazioni dei prodotti
NUTRITIONAL_INFOS	E	Rappresenta i valori nutrizionali di ogni prodotto
PRODUCT_INGREDIENTS	E	Rappresenta gli ingredienti di cui è fatto un prodotto
INGREDIENTS	E	Rappresenta le informazioni degli ingredienti
register	R	Lega il cliente al suo indirizzo
sent_to	R	Lega l'indirizzo dell'utente all'ordine
make	R	Rappresenta la gestione degli ordini da parte del cliente
handle_client	R	Rappresenta la gestione dello staff da parte dell'amministratore
handle_staff	R	Rappresenta la gestione dello staff da parte dell'amministratore
includes	R	Lega gli ordini alle informazioni dell'ordine
contains	R	Lega i dettagli dell'ordine alle informazioni sul prodotto
manage_admin	R	Lega l'amministratore alla gestione degli ordini
manage_staff	R	Lega lo staff alla gestione degli ordini
has	R	Lega i prodotti ai loro valori nutrizionali
contains_ingredients	R	Collega i prodotti ai loro ingredienti
is_contained	R	Lega gli ingredienti dei prodotti alle informazioni degli ingredienti

6 Schemi scheletro

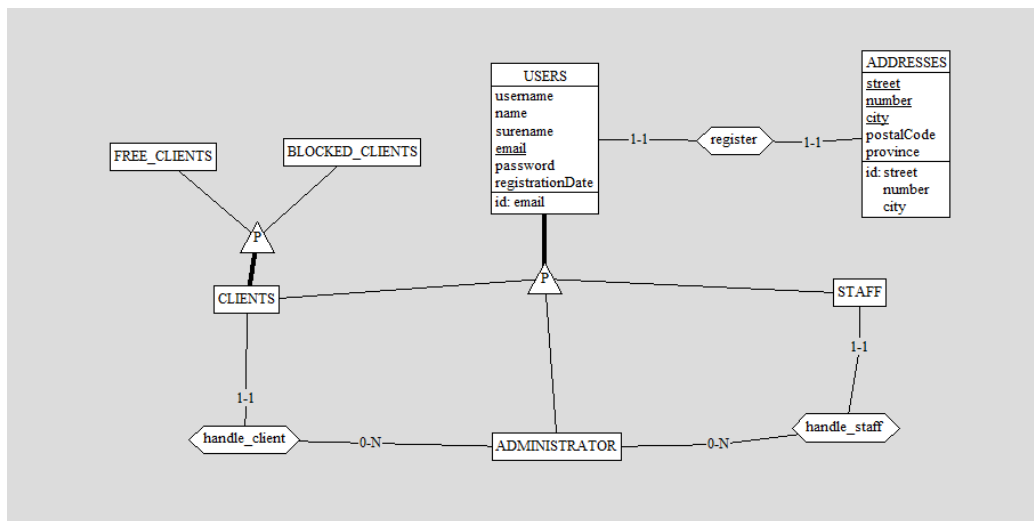
Lo schema generale può essere diviso in vari ambiti di competenza strettamente interconnessi tra loro:

1. Gestione degli Utenti
2. Gestione degli Ordini
3. Gestione dei Prodotti

6.1 Gestione degli Utenti

Le entità **Clients**, **Staff** e **Amministratori** rappresentano specializzazioni di una più generale entità **Users**. I **Clients** possono registrarsi al sistema, inserendo le proprie informazioni personali e un **Indirizzo**, legato attraverso la relazione **register**. Ogni Cliente può effettuare uno o più **Ordini**, mentre lo **Staff** e l'**Amministratore** hanno accesso a funzionalità di gestione degli ordini stessi.

L' **Amministratore** ha inoltre il compito di gestire lo **Staff**, tramite le relazioni **handle_staff** e **handle_client**, che consentono rispettivamente l'inserimento, la rimozione e il blocco/sblocco degli utenti.



6.2 Gestione degli Ordini

L'entità principale di questo ambito è **Orders**, che raccoglie tutte le informazioni relative agli ordini effettuati dai clienti: identificativo `order_id`, prezzo complessivo e data dell'ordine.

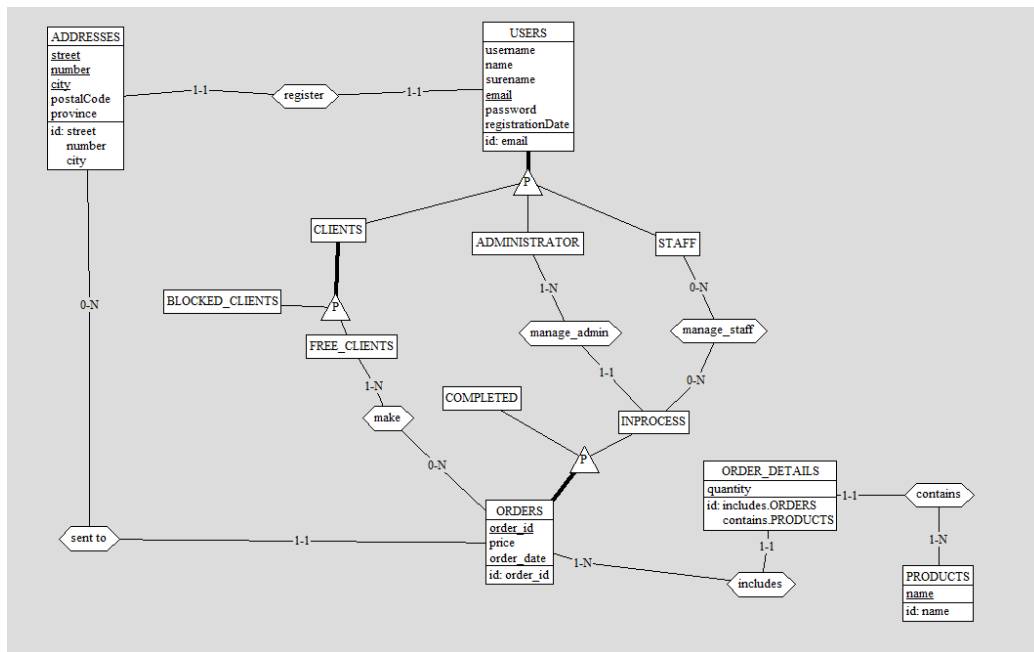
Gli ordini possono trovarsi in due stati distinti, rappresentati dalle specializzazioni **Completed** e **InProcess**. Un ordine **InProcess** indica che è stato preso in carico ma non ancora concluso, mentre un ordine **Completed** rappresenta un ordine terminato e consegnato.

Gli **Amministratori** e lo **Staff** possono interagire con gli ordini tramite le relazioni:

- `manage_admin`: consente agli amministratori di lavorare sugli ordini in fase di processo.
- `manage_staff`: consente ai membri dello staff di lavorare sugli ordini in fase di processo.

Ogni ordine è associato a uno o più **Order_Details**, che contengono le quantità dei prodotti richiesti. L'entità **Order_Details** si lega ai **Products** attraverso la relazione `contains`, indicando quali articoli compongono l'ordine e in quale quantità.

Infine, tramite la relazione `sent_to`, ogni ordine viene collegato a un **Address**, specificando l'indirizzo di consegna scelto dal cliente al momento dell'acquisto.



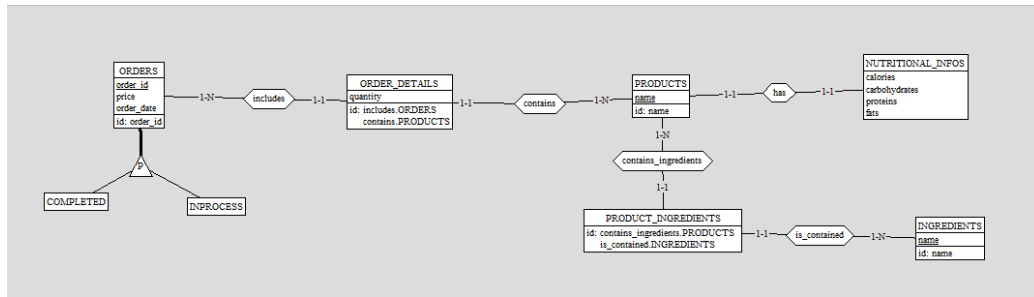
6.3 Gestione dei Prodotti

L'entità centrale di questo ambito è **Products**, che rappresenta i prodotti disponibili all'interno del sistema. Ogni prodotto è identificato da un name e può essere caratterizzato da informazioni nutrizionali aggiuntive.

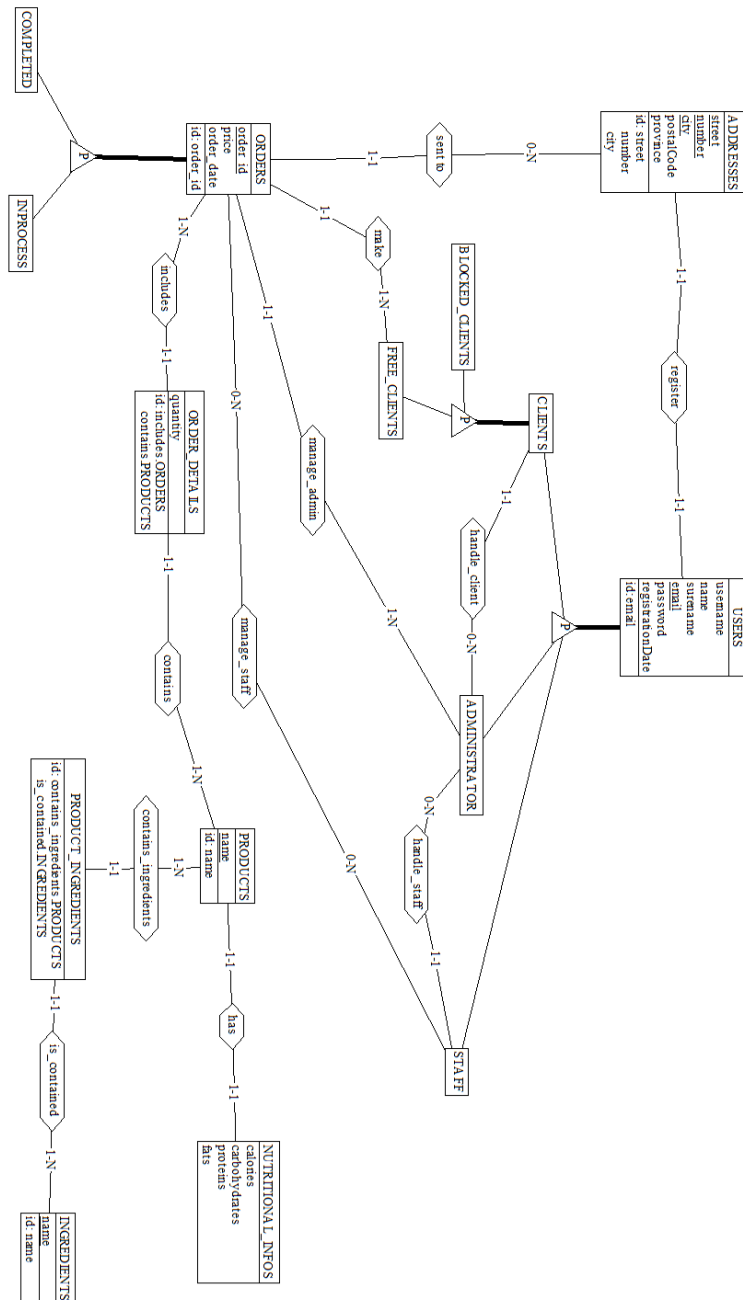
Le **Nutritional Infos** sono collegate ai prodotti tramite la relazione has e contengono valori fondamentali quali calories, carbohydrates, proteins e fats. In questo modo, per ciascun prodotto è possibile mantenere una descrizione nutrizionale completa.

Ogni prodotto è inoltre composto da uno o più **Ingredients**, connessi attraverso la relazione contains_ingredients. Tale relazione è implementata dall'entità **Product_Ingredients**, che associa ciascun prodotto a uno o più ingredienti, specificando quindi la sua composizione interna.

I prodotti vengono richiamati negli ordini tramite l'entità **Order_Details**, che lega ciascun ordine agli articoli effettivamente acquistati. In questo modo, lo schema permette non solo di tracciare le quantità dei prodotti richiesti, ma anche di conoscere la loro composizione e le proprietà nutrizionali.



7 Schema concettuale finale



8 Descrizione degli utenti in base ai ruoli

Viene ora presentato un elenco delle principali operazioni a disposizione nell'applicazione. Vengono distinte in base al livello di accesso richiesto per poter essere effettuate:

8.1 Operazioni dei clienti

- Registrarsi ed accedere al sistema.
- Visualizzare tutta la lista dei propri ordini effettuati.
- Creare un nuovo ordine.
- Visualizzare le informazioni dei prodotti.
- Visualizzare le informazioni degli ordini effettuati.

8.2 Principali operazioni Staff

- Accedere al sistema.
- Visualizzare ordini incompleti.
- Visualizzare dettagli ordini.
- Completare ordini.

8.3 Principali operazioni Amministratore

- Accedere al sistema.
- Visualizzare ordini incompleti.
- Visualizzare dettagli ordine.
- Completare ordini.
- Aggiungere e rimuovere membri dello staff.
- Visualizzare le informazioni di ogni membro dello staff.
- Bloccare e sbloccare gli utenti.

9 Progettazione logica

9.1 Stima del volume dei dati

Concetto	Costrutto	Volume
USERS	E	5.550
ADDRESSES	E	5.500
ORDERS	E	50.000
ORDER_DETAILS	E	150.000
PRODUCTS	E	60
NUTRITIONAL_INFOS	E	60
INGREDIENTS	E	40
PRODUCT_INGREDIENTS	E	200
register (Cliente–Indirizzo)	R	5.500
sent_to (Ordine–Indirizzo)	R	50.000
make (Cliente–Ordine)	R	50.000
handle_client (Admin–Cliente)	R	5.500
handle_staff (Admin–Staff)	R	50
includes (Ordine–Dettaglio Ordine)	R	150.000
contains (Dettaglio Ordine–Prodotto)	R	150.000
manage_admin (Admin–Ordine)	R	50.000
manage_staff (Staff–Ordine)	R	50.000
has (Prodotto–Info Nutrizionali)	R	60
contains_ingredients / is_contained (Prodotto–Ingrediente)	R	200

Tabella 4: Stima del volume dei dati per entità e associazioni principali.

9.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Codice	Operazione	Frequenza
1	Login (autenticazione dell'utente)	600 al giorno
2	Registrare un nuovo cliente (e il relativo indirizzo)	30 al giorno

Codice	Operazione	Frequenza
3	Creare un nuovo ordine	500 al giorno
4	Visualizzare lo storico ordini di un cliente	800 al giorno
5	Visualizzare le informazioni (ingredienti e valori nutrizionali) di un prodotto	1.000 al giorno
6	Visualizzare la lista degli ordini in elaborazione (Staff/Admin)	300 al giorno
7	Visualizzare i dettagli di un ordine	500 al giorno
8	Completare un ordine	500 al giorno
9	Registrare un nuovo membro dello staff	1 alla settimana
10	Rimuovere un membro dello staff	1 al mese
11	Bloccare/sbloccare un utente	2 alla settimana
12	Visualizzare l'elenco di staff e clienti (Admin)	20 al giorno

Tabella 5: Frequenza stimata delle operazioni principali.

9.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Di seguito sono riportate le tabelle degli accessi per le operazioni più significative; ai fini del calcolo dei costi si considerano di peso doppio gli accessi in scrittura (S) rispetto a quelli in lettura (L).

OP 1 – Login

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
USERS	E	1	L

Totale: 1L → 600 al giorno

OP 3 – Creare un nuovo ordine

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
USERS	E	1	L
ADDRESSES	E	1	L
ORDERS	E	1	S
ORDER_DETAILS	E	3 (media)	S

Totale: 2L + 4S (medi) → 500 al giorno

OP 4 – Visualizzare lo storico ordini di un cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ORDERS	E	10 (media)	L

Totale: 10L → 800 al giorno

OP 5 – Visualizzare le informazioni di un prodotto

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRODUCTS	E	1	L
NUTRITIONAL_INFOS	E	1	L
PRODUCT_INGREDIENTS	R	5 (media)	L
INGREDIENTS	E	5 (media)	L

Totale: 12L (medi) → 1.000 al giorno

OP 8 – Completare un ordine

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ORDERS	E	1	L/S

Totale: 1L + 1S → 500 al giorno

9.4 Analisi delle ridondanze

Viene valutata l'introduzione di una ridondanza controllata: l'attributo **price** sull'entità **ORDERS**, che evita di dover ricalcolare ogni volta il totale dell'ordine a partire da **ORDER_DETAILS** e **PRODUCTS** (operazione necessaria in OP 4, eseguita 800 volte al giorno).

OP 4 – senza ridondanza (calcolo del totale ad ogni visualizzazione)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ORDERS	E	10 (media)	L
ORDER_DETAILS	R	30 (media)	L
PRODUCTS	E	30 (media)	L

Totale: 70L (medi)

OP 4 – con ridondanza (price già calcolato)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ORDERS	E	10 (media)	L

Totale: 10L (medi)

Costo della ridondanza su OP 3 L'introduzione del campo `price` comporta un unico calcolo aggiuntivo (in scrittura) al momento della creazione dell'ordine, già previsto nell'operazione stessa poiché il totale viene determinato lato applicazione prima dell'INSERT. Il costo aggiuntivo è quindi nullo in termini di accessi al database.

Conclusione Il risparmio ottenuto in OP 4 (da 70 a 10 accessi in lettura per esecuzione, ripetuta 800 volte al giorno) giustifica ampiamente il mantenimento della ridondanza, che non introduce alcun costo aggiuntivo osservabile nelle altre operazioni.

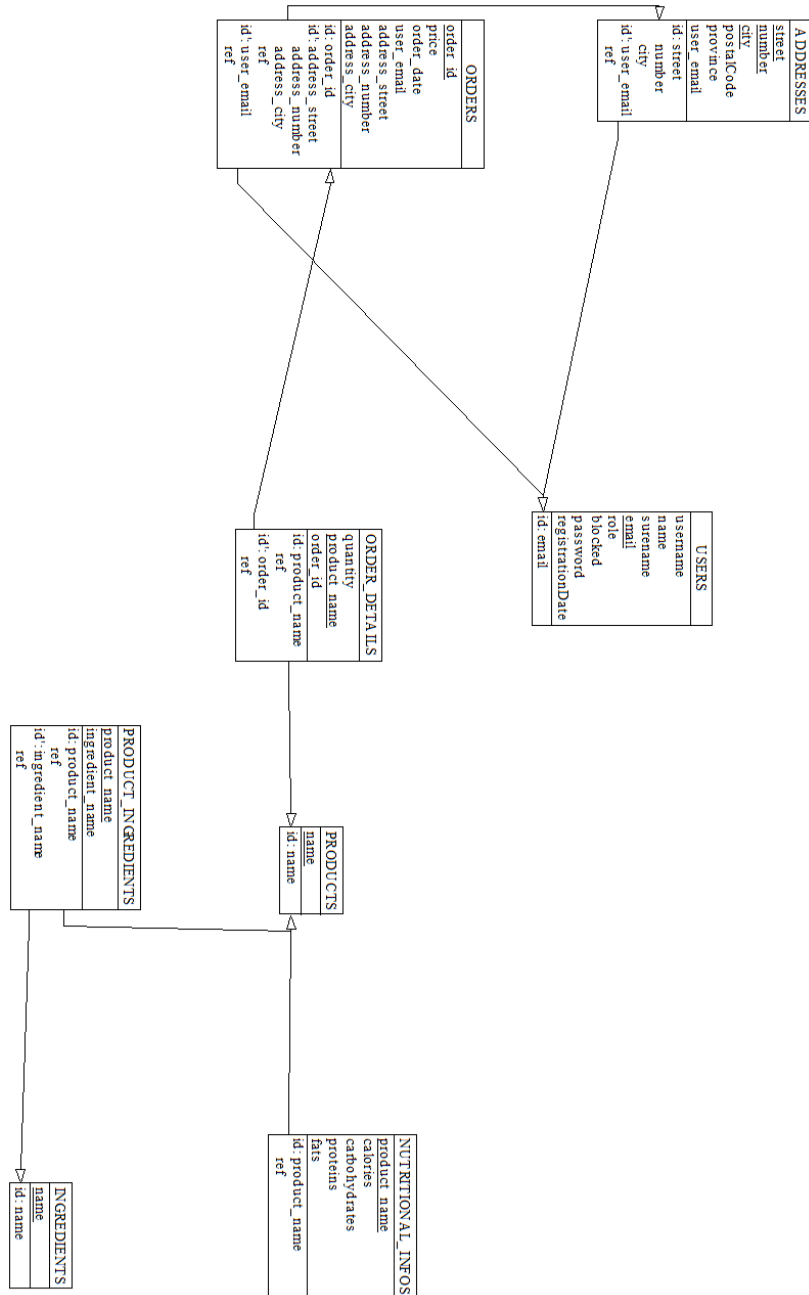
9.5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Dallo schema concettuale, riportiamo la traduzione in schema logico relazionale. Ogni entità diventa una tabella con la sua chiave primaria; le associazioni vengono tradotte in chiavi esterne o in relazioni dedicate. Lo schema risulta già in **3NF**.

- **USERS**(email, username, name, surname, password, role, blocked, registrationDate)
- **ADDRESSES**(street, number, city, postalCode, province, user_email → USERS)
- **ORDERS**(order_id, price, order_date, completed, address_id → ADDRESSES)
- **ORDER_DETAILS**(order_id → ORDERS, product_name → PRODUCTS, quantity)
- **PRODUCTS**(name)
- **NUTRITIONAL_INFOS**(product_name → PRODUCTS, calories, carbohydrates, proteins, fats)
- **INGREDIENTS**(name)

- **PRODUCT_INGREDIENTS**(product_name → PRODUCTS, ingredient_name → INGREDIENTS)

9.6 Schema relazionale finale



9.7 Traduzione delle operazioni in query SQL

9.7.1 CLIENTE

- Registrazione di un nuovo cliente:

```
INSERT INTO USERS (username, name, surname, email,  
password, registrationDate)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW());
```

- Registrazione di un nuovo indirizzo:

```
INSERT INTO ADDRESSES (street, number, city, postalCode,  
province, user_email)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

- Ricava tutti gli ordini di un preciso cliente:

```
SELECT * FROM ORDERS  
WHERE user_email = ?  
ORDER BY completed ASC, order_date DESC, order_id DESC;
```

- Ricava tutti i dati dei prodotti:

```
SELECT * FROM PRODUCTS
```

- Ricava gli ingredienti di un preciso prodotto:

```
SELECT ingredient_name FROM PRODUCT_INGREDIENTS  
WHERE product_name = ?;
```

- Ricava informazioni nutrizionali di un prodotto:

```
SELECT * FROM NUTRITIONAL_INFOS  
WHERE product_name = ?;
```

- Ricava indirizzo per ordine:

```
SELECT street, number, city FROM ADDRESSES  
WHERE user_email = ?;
```

- Creare un nuovo ordine:

```
INSERT INTO ORDERS (user_email, address_street,  
address_number, address_city, price, order_date)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW());
```

- Creare dettagli per un ordine:

```
INSERT INTO ORDER_DETAILS (order_id, product_name, quantity)  
VALUES (?, ?, ?);
```

9.7.2 STAFF

- Ricava tutti i dettagli di un ordine specifico:

```
SELECT * FROM ORDER_DETAILS  
WHERE order_id = ?;
```

- Ricava tutti gli ordini da completare:

```
SELECT order_id  
FROM ORDERS  
WHERE completed = 0;
```

- Ricava lo stato di un preciso ordine:

```
SELECT completed
FROM ORDERS
WHERE order_id = ?;
```

- Imposta un certo ordine come completato:

```
UPDATE ORDERS
SET completed = true
WHERE order_id = ?;
```

9.7.3 ADMIN

- Blocca un utente:

```
UPDATE USERS
SET blocked = true
WHERE email = ?;
```

- Sblocca un utente:

```
UPDATE USERS
SET blocked = false
WHERE email = ?
```

- Ricava tutti gli utenti:

```
SELECT username, name, surname, email, registrationDate,
role, blocked
FROM USERS
WHERE role <> 'ADMIN';
```

- Ricava i dati di un preciso staff:

```
SELECT username, name, surname, email, registrationDate
FROM USERS
WHERE email = ?;
```

- Ricava nome, cognome ed email di tutti gli staff:

```
SELECT name, surname, email
FROM USERS
WHERE role = 'STAFF';
```

- Registrare un nuovo membro dello staff:

```
INSERT INTO USERS (username, name, surname, email,
password, registrationDate, role)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW(), 'STAFF');
```

- Ricava il ruolo da un preciso utente:

```
SELECT role FROM USERS WHERE email = ?;
```

- Rimuovere un preciso utente:

```
DELETE FROM USERS
WHERE email = ?;
```

9.7.4 GENERALI

- Autenticazione dell'utente al login:

```
SELECT password, role, blocked FROM USERS WHERE email = ?;
```

- Ricava tutti i dettagli ordini in base all'ordine:

```
SELECT product_name, quantity
FROM ORDER_DETAILS
WHERE order_id = ?;
```


9.7.5 STATISTICHE

- 5 Prodotti con piu' profitti dell'ultima settimana

```
SELECT p.name, p.price, SUM(od.quantity) AS total_quantity_sold, SUM(od.quantit
FROM PRODUCTS p
JOIN ORDER_DETAILS od ON p.name = od.product_name
JOIN ORDERS o ON od.order_id = o.order_id
WHERE o.order_date >= CURDATE() - INTERVAL 7 DAY
GROUP BY p.name, p.price
ORDER BY total_earnings DESC
LIMIT 5;
```

- 5 Prodotti con piu' profitti di sempre

```
SELECT p.name, p.price, SUM(od.quantity) AS total_quantity_sold, SUM(od.quantit
FROM PRODUCTS p
JOIN ORDER_DETAILS od ON p.name = od.product_name
GROUP BY p.name, p.price
ORDER BY total_earnings DESC
LIMIT 1;
```

- Percentuale ordini sopra a 15 euro di costo

```
SELECT COUNT(CASE WHEN price > 15 THEN 1 END) AS orders_above_15, COUNT() AS
FROM ORDERS;
```

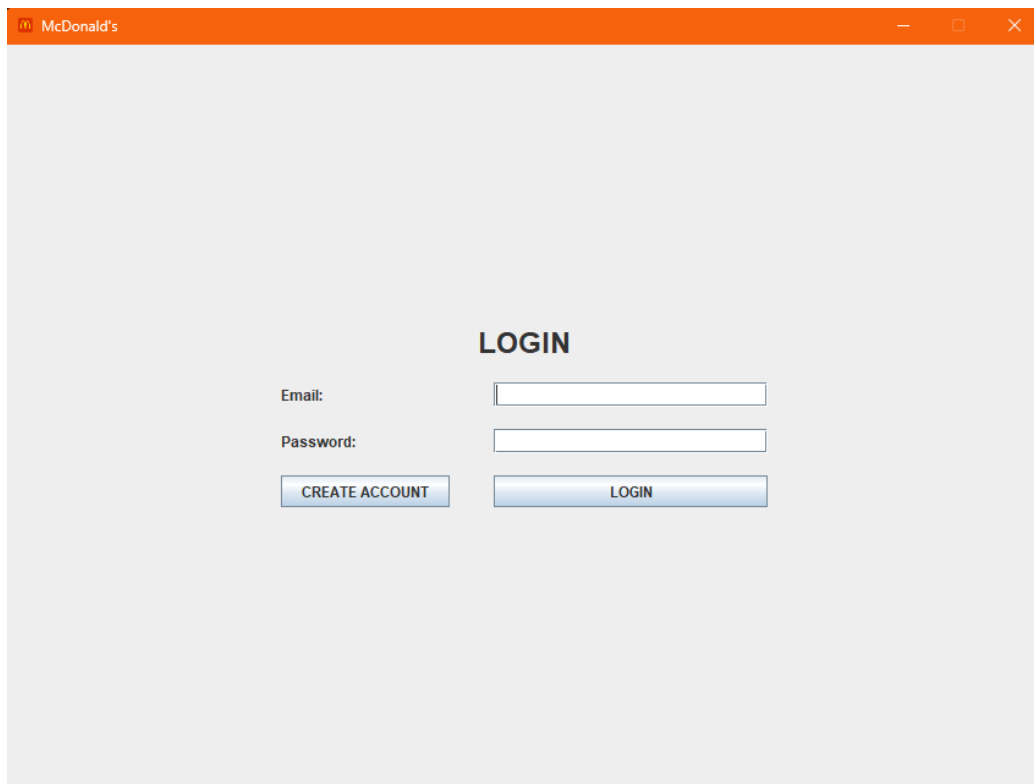
10 Progettazione dell'applicazione

10.1 Architettura dell'applicazione

L'applicazione è stata sviluppata in linguaggio Java utilizzando JDBC, mentre il database risiede in locale e utilizza MySQL come DBMS.

A quasi ogni tabella del DBMS viene fatta corrispondere una classe Java che ne ricostruisce i dati fondamentali. A ognuna di queste ultime, inoltre, corrisponde una classe di tipo DAO (Database Access Object) che, mediante l'utilizzo di query salvate come campi statici nel file Query.sql e accedendo tramite la classe QueryLoader.java, permettono un dialogo con il database.

In fase di avvio viene proposta una schermata di accesso la quale verifica le credenziali inserite (email e password) e, se queste ultime sono corrette, vengono successivamente presentate schermate distinte a seconda del ruolo dell'utente (Admin, Staff, Cliente).



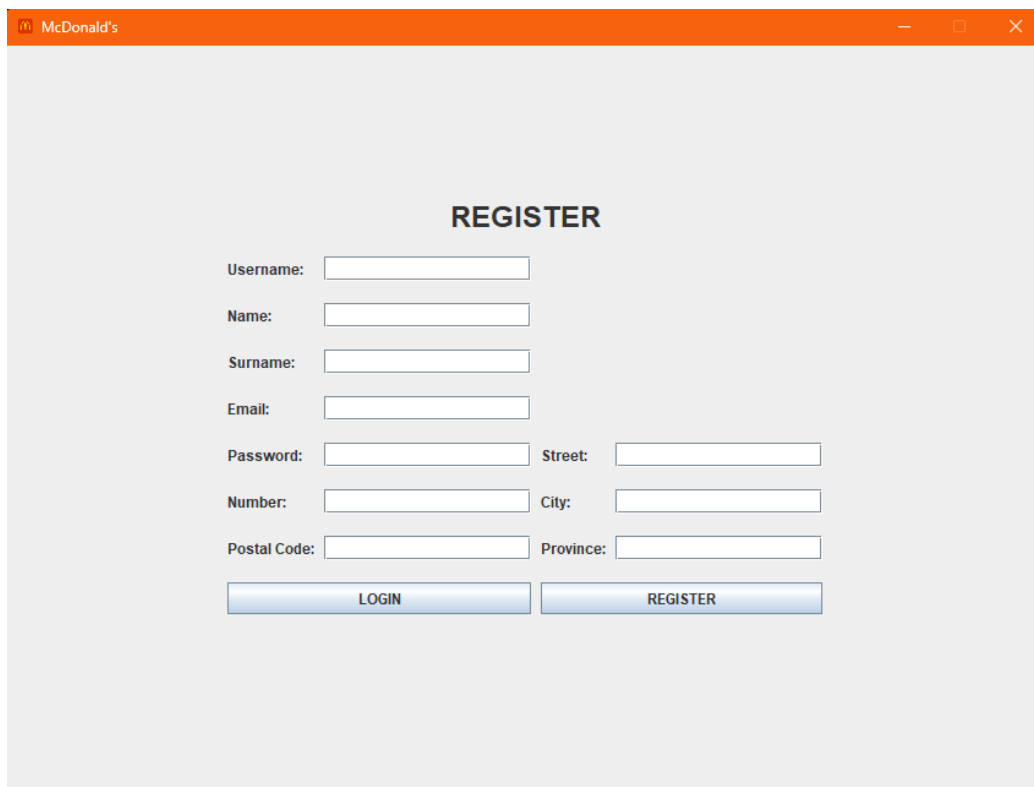
McDonald's

LOGIN

Email:

Password:

Sempre dalla schermata di login è possibile registrarsi e perciò creare un nuovo account.

A screenshot of a web browser window titled "McDonald's". The main content area is light gray and features a "REGISTER" form. The form is centered and contains several input fields for user registration. At the bottom of the form are two buttons: "LOGIN" and "REGISTER".

REGISTER

Username:

Name:

Surname:

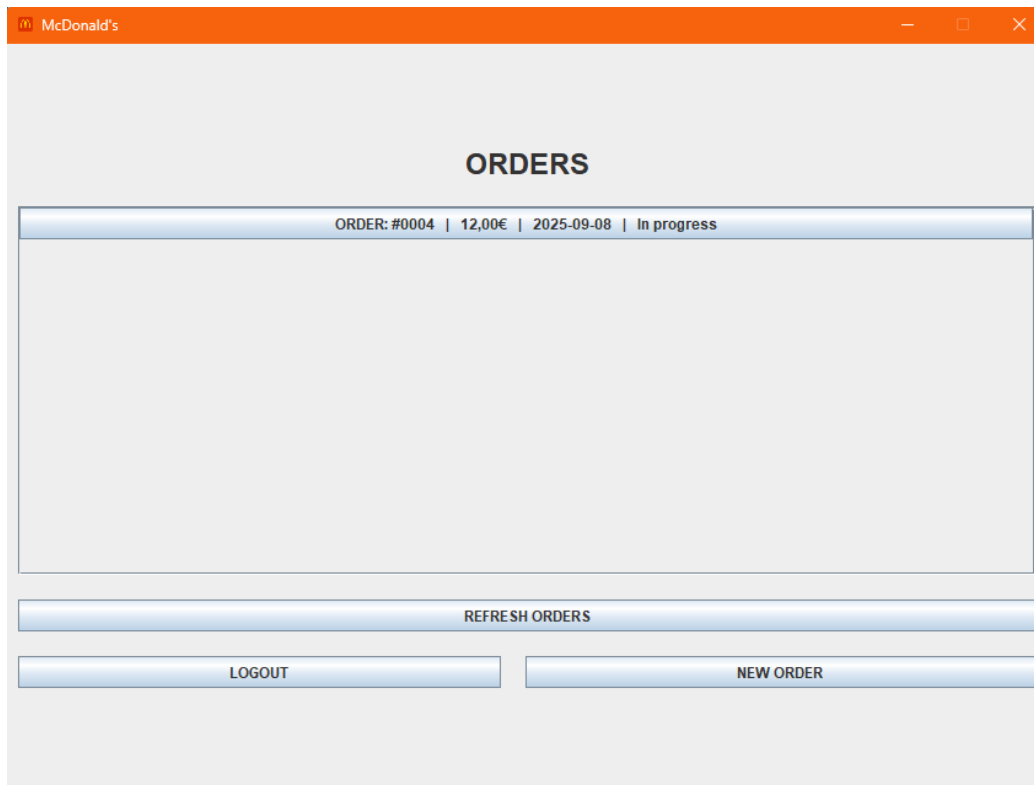
Email:

Password: Street:

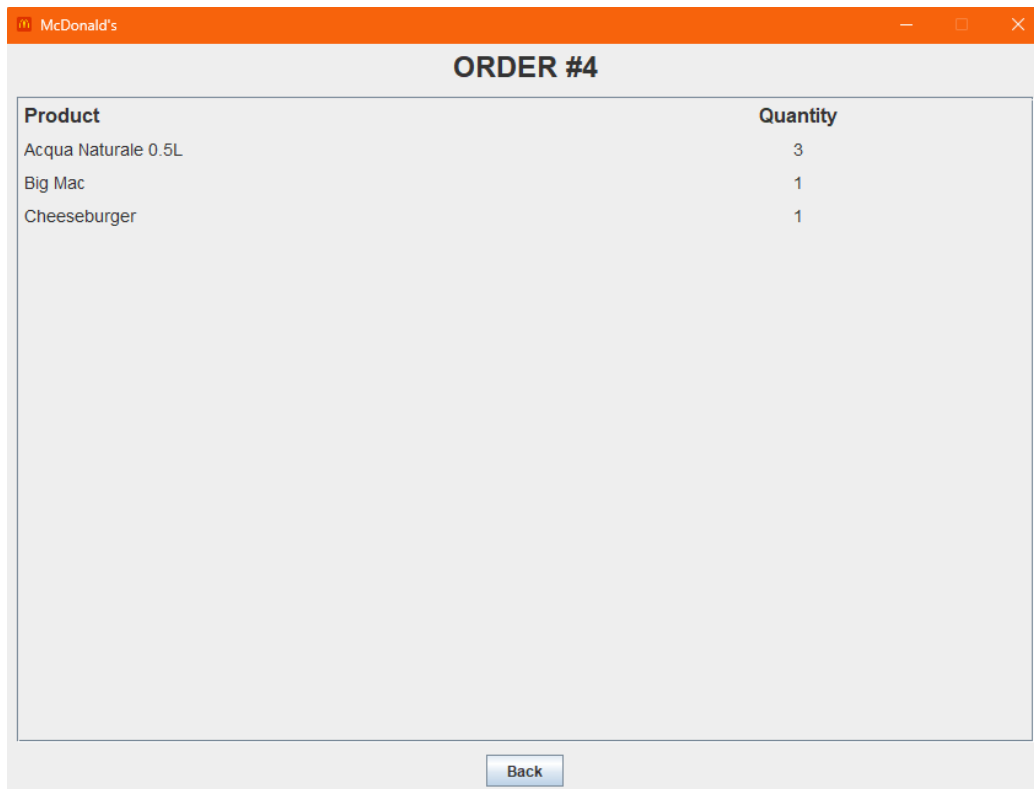
Number: City:

Postal Code: Province:

Una volta effettuato l'accesso, se si è un cliente, viene presentata una schermata nella quale è possibile visualizzare tutti gli ordini personali precedentemente effettuati, con sottostante un bottone per il logout ed uno per la creazione di un nuovo ordine.



Cliccando l'ordine dalla lista ordini è possibile vedere tutte le relative informazioni dell'ordine in questione.



Product	Quantity
Acqua Naturale 0.5L	3
Big Mac	1
Cheeseburger	1

Back

Se viene cliccato il bottone per la creazione di un nuovo ordine, verrà mostrata una nuova schermata dove è possibile vedere tutta la lista dei prodotti presenti nel menù, con la possibilità di inserirli o rimuoverli dal carrello e vedere il prezzo totale e di ogni singolo prodotto.

McDonald's

CREATE NEW ORDER

Acqua Naturale 0.5L (1,50€) - 5 + Add

Big Mac (5,50€) - 2 + Add

Cheeseburger (2,00€) - 1 + Add

Chicken McNuggets 6pz (4,50€) - 1 + Add

Coca-Cola 0.5L (2,80€) - 1 + Add

McChicken (4,80€) - 1 + Add

McFlurry Oreo (3,20€) - 1 + Add

Patatine Fritte Medie (2,50€) - 1 + Add

5 x Acqua Naturale 0.5L (7,50€) X

2 x Big Mac (11,00€) X

Total: 18,50€

RETURN BACK

CONFIRM ORDER

Se si clicca su uno specifico prodotto è possibile vedere tutte le informazioni nutrizionali e gli ingredienti di cui è composto.

29

McDonald's

Big Mac

Ingredients

Carne bovina

Cetriolini

Cipolla

Formaggio Cheddar

Insalata Iceberg

Pane al sesamo

Salsa Big Mac

Nutritional Info

Calories: 503

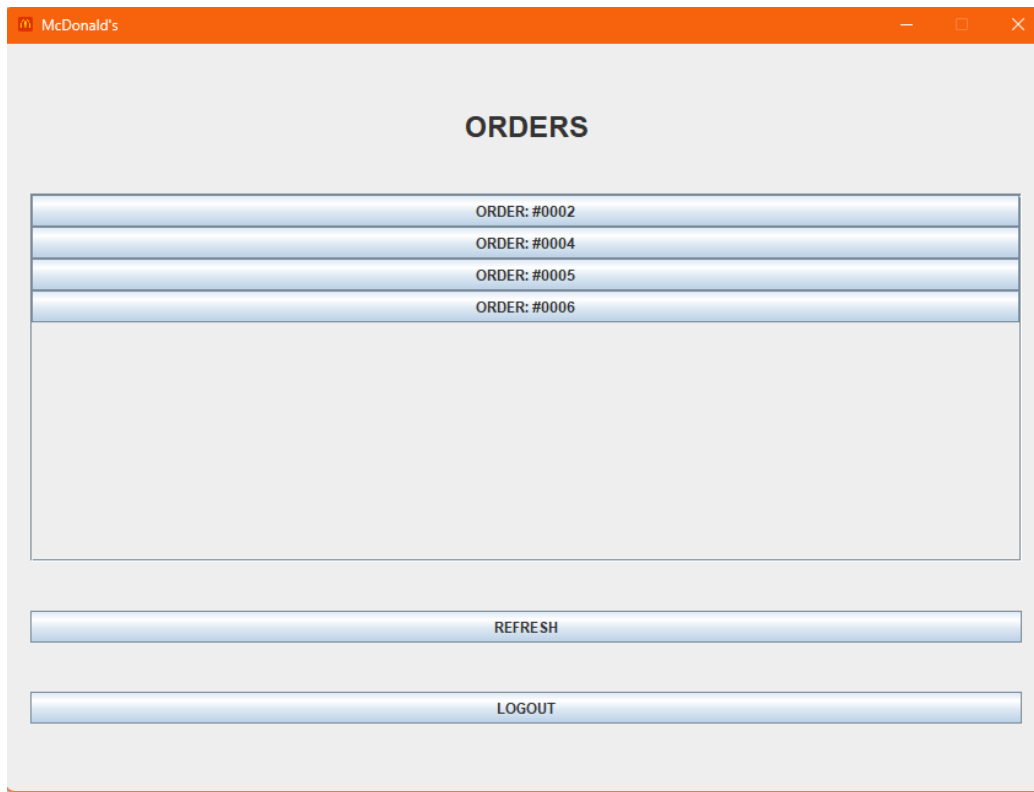
Carbohydrates: 42

Fats: 25

Proteins: 26

Back to Order

Invece se si è staff o admin viene presentata una schermata con tutta la lista dei prodotti da completare.



Cliccando su un preciso ordine è possibile vedere tutte le informazioni relative ad esso e contrassegnarlo come completato.

McDonald's

— □ ×

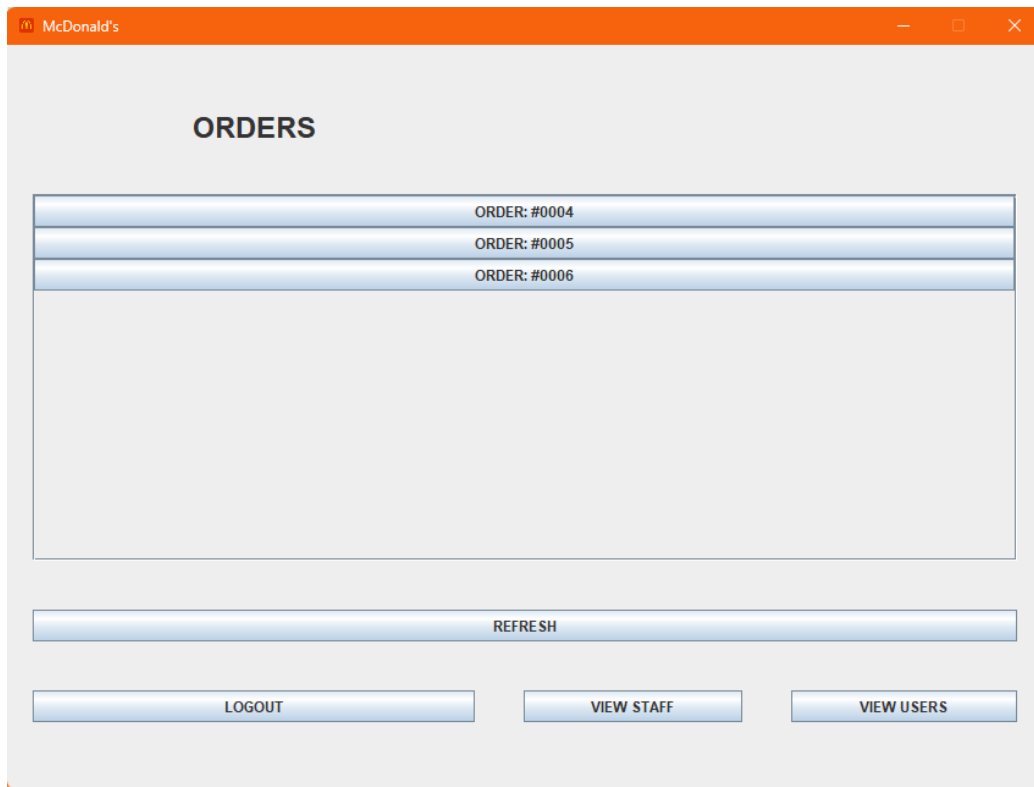
ORDER DETAILS

Product Name	Quantity
Cheeseburger	2
McFlurry Oreo	1
Patatine Fritte Medie	1

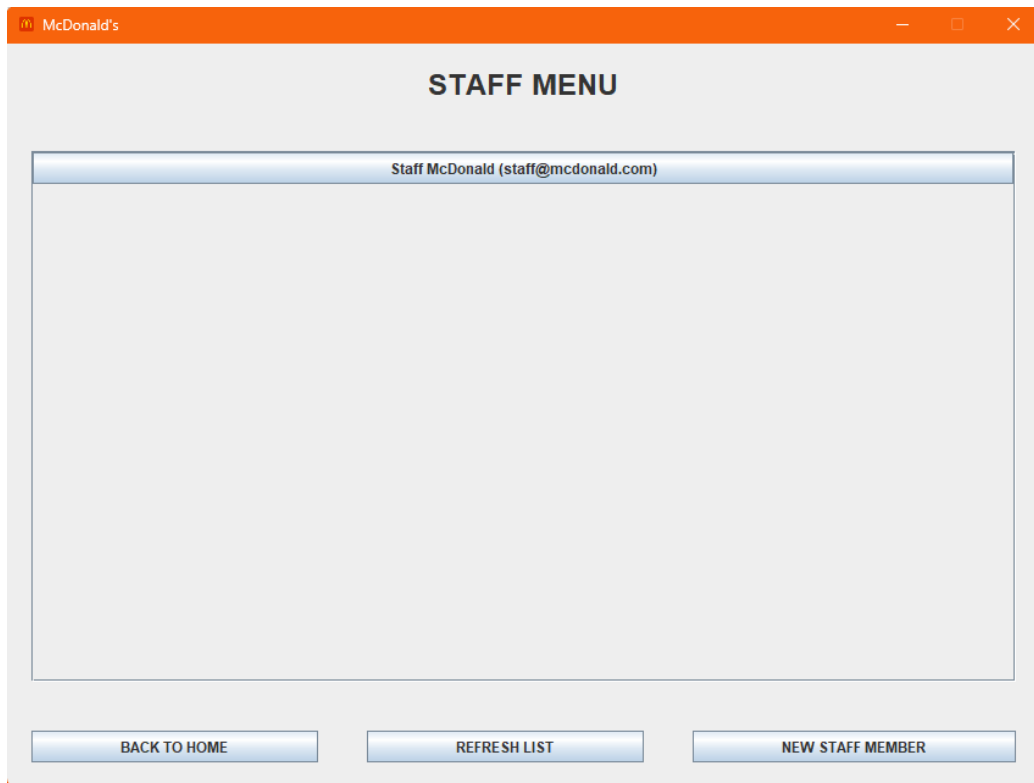
BACK TO HOME

COMPLETE ORDER

Se si è admin è possibile inoltre vedere la lista degli staff e degli utenti.



Se si entra nella schermata di visualizzazione dello staff è possibile vedere tutti gli staff attivi e la possibilità di registrazione di un nuovo membro.



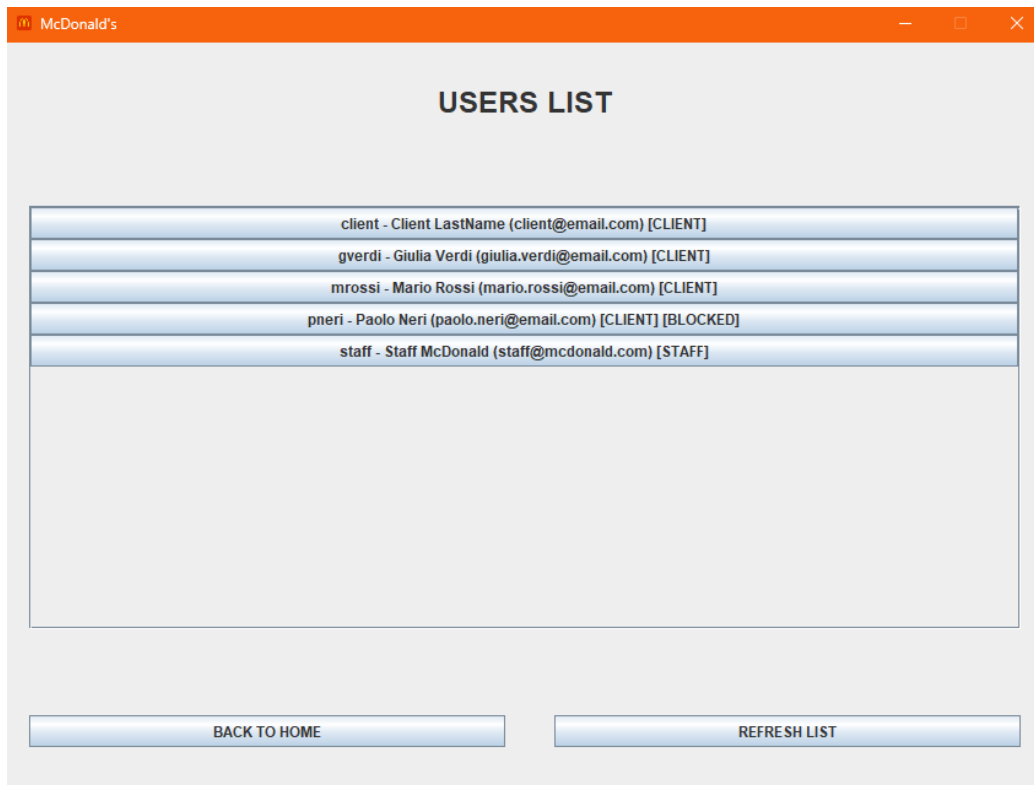
Inoltre se si clicca su un preciso staff è possibile vedere anche le sue relative informazioni.

The screenshot shows a web application window with an orange title bar containing the McDonald's logo and the text 'McDonald's'. The window has standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light gray and features the title 'STAFF DETAILS' in bold. Below the title, there is a form with the following fields and values:

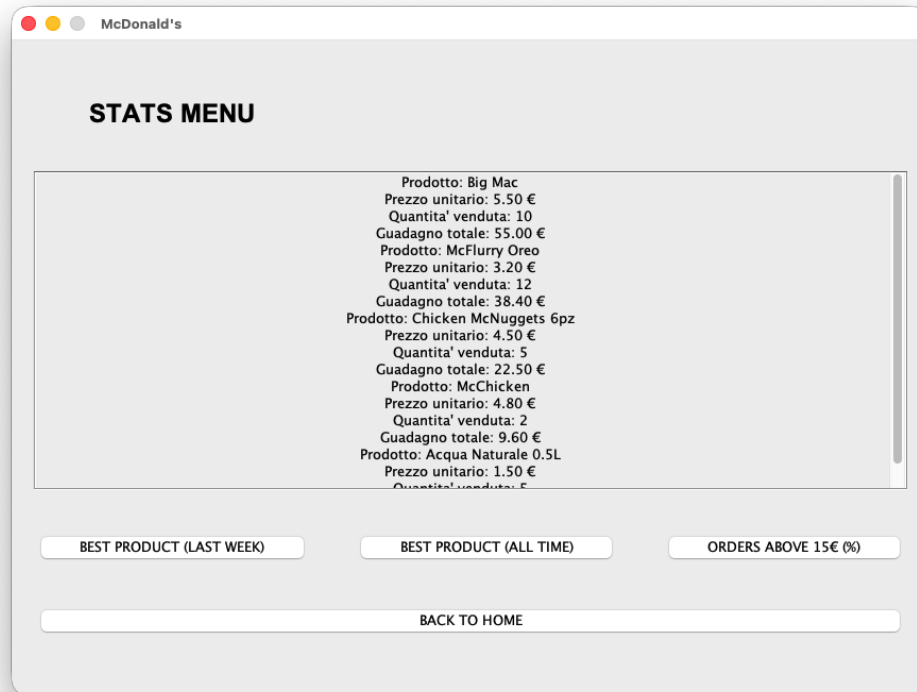
Username:	staff
Name:	Staff
Surname:	McDonald
Email:	staff@mcdonald.com
Registration Date:	2024-02-15

At the bottom of the form, there are two buttons: 'BACK TO STAFF MENU' on the left and 'REMOVE STAFF MEMBER' on the right.

Se invece si clicca sulla visualizzazione degli utenti è possibile vedere tutta la lista degli utenti con la possibilità di bloccare e sbloccare cliccandone uno preciso.



Lista utenti visualizzata dal admin



Pagina statistiche visualizzata dal admin